
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: sechs aktuelle Volumen- und Körperziele

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:95e341b58f56fb6a36d8382a331470882dbcca1dcc7dc7da3a813060cb1c0114

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

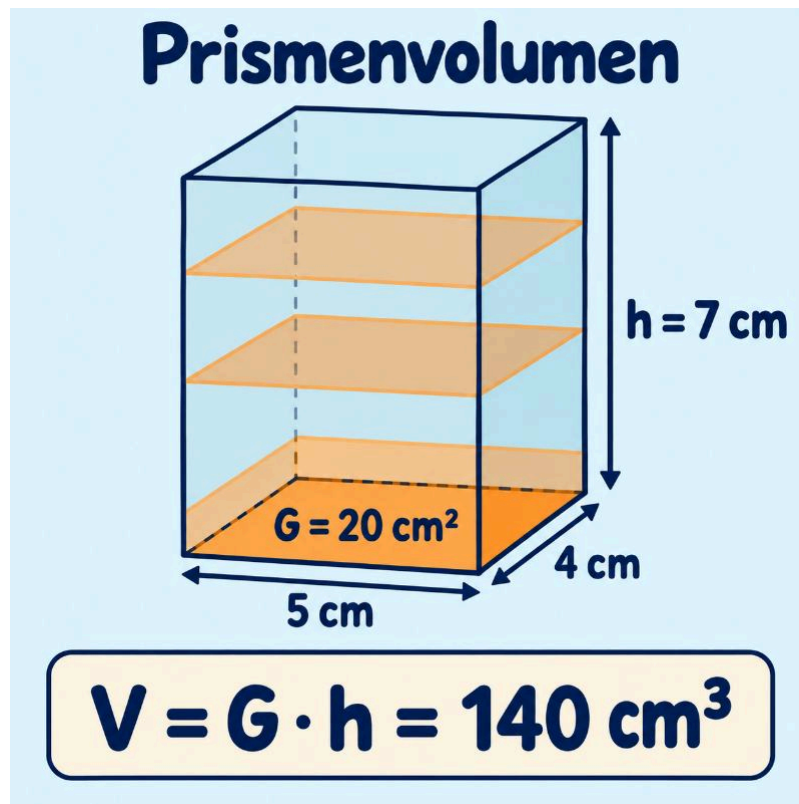
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Körper und Figuren im Raum charakterisieren	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Volumen von Prismen aus Grundfläche und Höhe bestimmen

Lernziel-ID 1e77bb2f-0cd6-5961-b0fb-230317c73fce

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang $V = G \cdot h$ geometrisch erklären und nutzen, um Volumina von Prismen aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen und Einheiten korrekt anzugeben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Volumen von Pyramiden aus Grundfläche und Höhe bestimmen](#)
288633c1-f61c-5b48-af7e-a80357f96cad

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen berechnen](#) d8e56cfc-a58d-5529-ab9f-e5187e31dd34

[Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden](#) 79c4cd21-af64-5925-968e-9bc1f74cd0ad

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

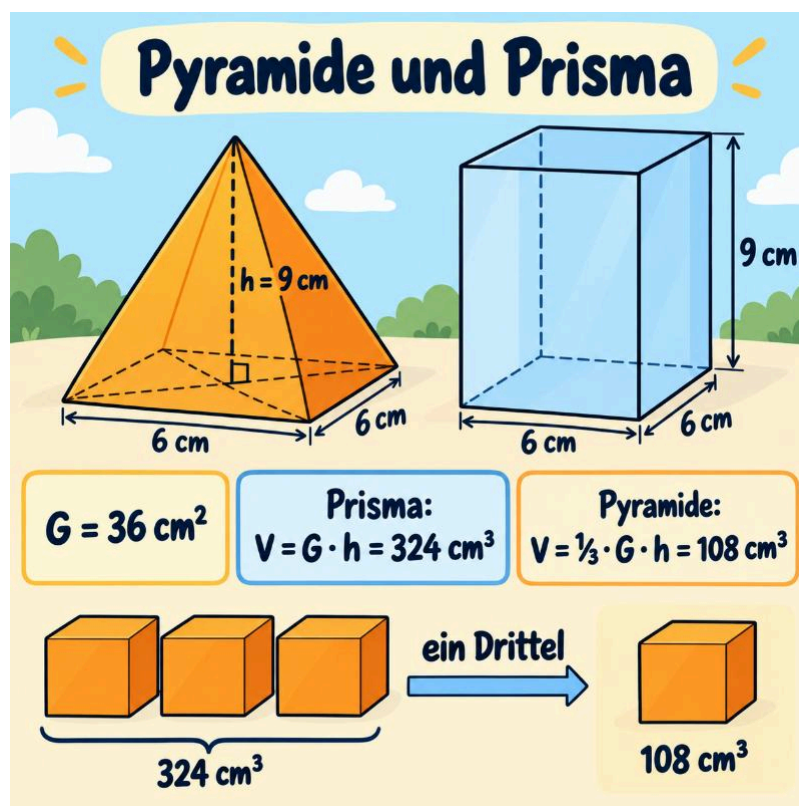
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Volumen von Pyramiden aus Grundfläche und Höhe bestimmen

Lernziel-ID 288633c1-f61c-5b48-af7e-a80357f96cad

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Faktor $1/3$ als Verhältnis zum entsprechenden Prisma deuten und den Zusammenhang $V = (G \cdot h)/3$ nutzen, um Volumina von Pyramiden aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Volumen von Prismen aus Grundfläche und Höhe bestimmen

1e77bb2f-9cd6-5961-b0fb-230317c73fce

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

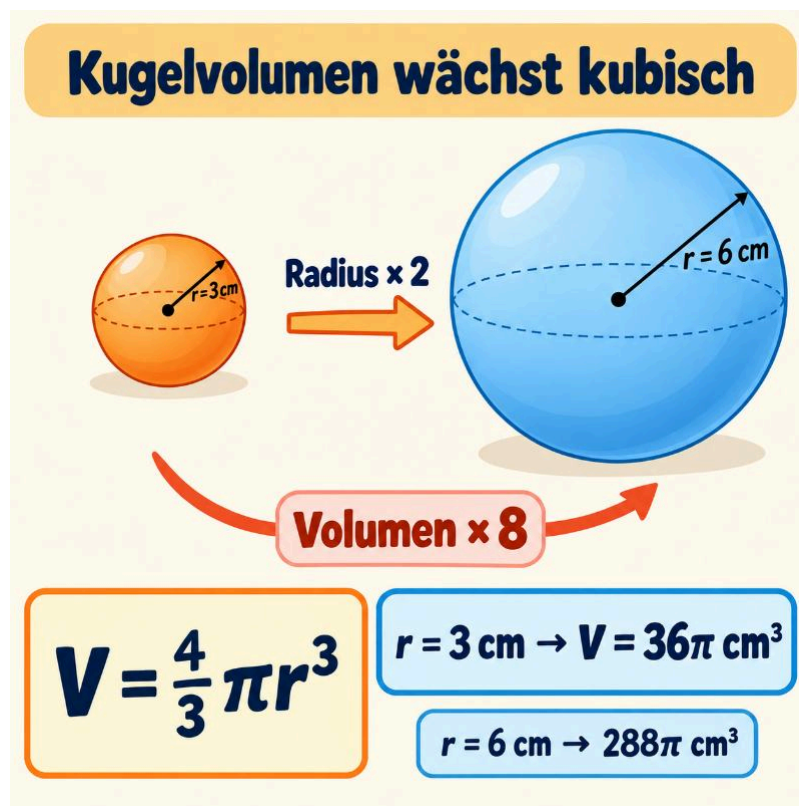
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Volumen von Kugeln aus dem Radius bestimmen

Lernziel-ID 2f2c9f1a-07f0-59e4-b84a-60648c3b0bda

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die kubische Abhängigkeit des Kugelvolumens vom Radius beschreiben und den Zusammenhang $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ nutzen, um Kugelvolumina aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstand zweier Punkte im Raum berechnen](#) 68d4faef-1a56-5898-9c31-80b7d5d2e430

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Volumen von Zylindern aus Radius und Höhe bestimmen

Lernziel-ID c71ae268-f28e-59f0-982d-91db8f963378

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Kreisfläche als Grundfläche eines Zylinders deuten und den Zusammenhang $V = \pi r^2 h$ nutzen, um Volumina aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Volumen von Kegeln aus Radius und Höhe bestimmen](#)
e8237315-654e-5150-97de-49c4cb49b3d1

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Streckenlängen im Raum bestimmen](#) 69eda7f9-1898-5220-932d-e7bec839b7af

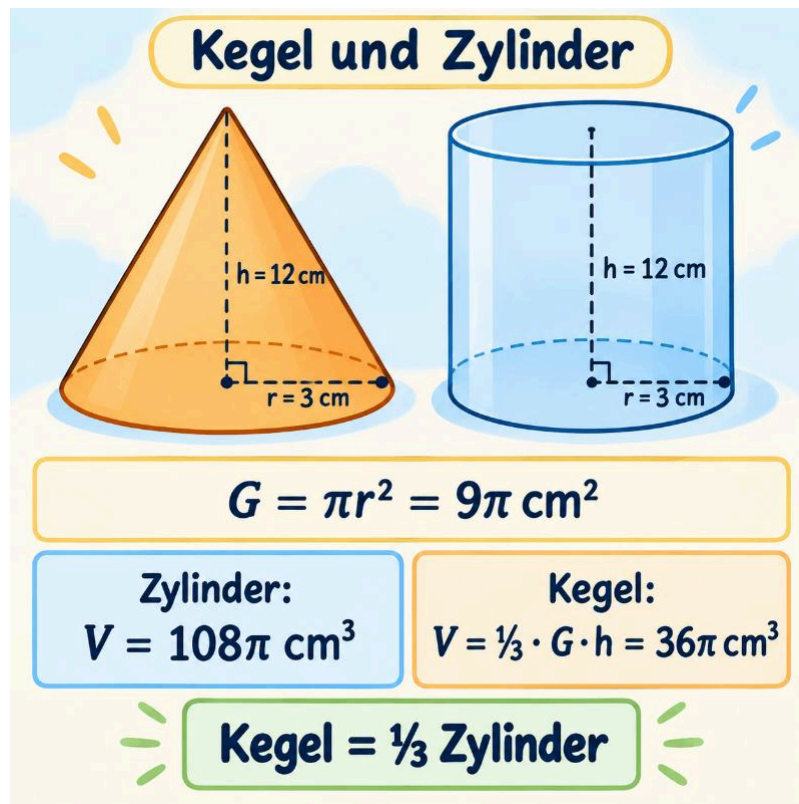
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Volumen von Kegeln aus Radius und Höhe bestimmen

Lernziel-ID e8237315-654e-5150-97de-49c4cb49b3d1

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Faktor $\frac{1}{3}$ als Verhältnis zum entsprechenden Zylinder deuten und den Zusammenhang $V = (\pi r^2 h)/3$ nutzen, um Volumina von Kegeln aus Skizzen oder Koordinaten zu bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Volumen von Zylindern aus Radius und Höhe bestimmen
c71ae268-f28e-59f0-982d-91db8f963378

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden](#) 79c4cd21-af64-5925-968e-9bc1f74cd0ad

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

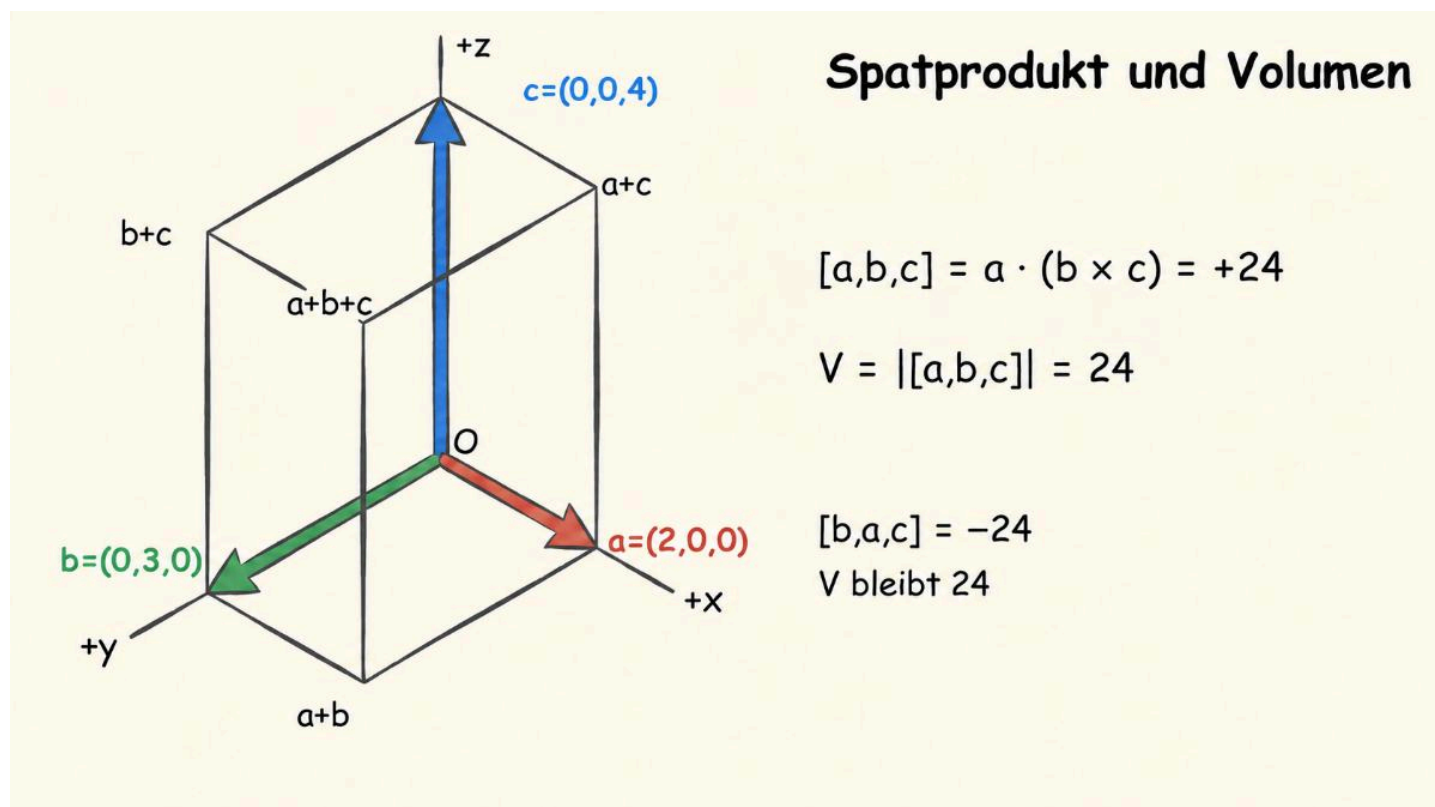
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Spatprodukt korrekt definieren und deuten

Lernziel-ID 944dd479-9f30-5acb-ab32-3ea0b6dc8e06

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Spatprodukt als $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ angeben, sein Vorzeichen als Orientierung deuten und seinen Betrag als Volumen des aufgespannten Spats verwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt von Vektoren definieren](#) 2ac2e902-a6ad-53c9-b139-d1c63d823023

[Vektorprodukt definieren \(LK\)](#) 54541d08-61cc-5a6d-b6d9-d0270a7d1949

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumen von Spaten und Tetraedern mit Spatprodukt berechnen](#) a594dec0-3977-5c43-9432-d4254a7f6130

[Volumenformeln räumlicher Körper herleiten \(LK\)](#) e9181209-1506-59df-9053-17f36b91bb06